Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Рабочий учебный план
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Прикладная математика и информатика"
Специализации: "Анализ данных в науках о жизни", "Анализ данных и интеллектуальные системы", "Анализ и принятие решений", "ИИ360: Инженерия искусственного интеллекта", "Машинное обучение и приложения", "Промышленная разработка", "Распределенные системы", "Теоретическая информатика"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
2 курс, 2025/2026 учебный год

УТВЕРЖДЕН
13.05.2025
Проректор

Рощин С.Ю.

Подписано ЭЦП

Срок обучения: 4 года
Годы обучения: 2024/2025 учебный год - 2027/2028 учебный год
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

Код блока, № п.п.	Наименование дисциплины	Вид Дисциплины	Реализующее подразделение	Срок выполнения	Зачетные единицы	Всего часов	В том числе контактные часы	Распределение контактных часов по модулям				Дополнительная информация
								1	2	3	4	
	Вся образовательная программа				**60,00**	**2 442**	**938**	**254**	**214**	**268**	**204**	
	Дополнительный модуль (Minor)				**10,00**	**380**	**152**	**38**	**38**	**38**	**38**	
1	Minor	В			10,00	380	152	38	38А	38	38А	
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)						**2**			**4**		
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины											
1	Английский язык	Ф			6,00	228	100	32	28	40А		на иностранном языке
	Экзамены						**2**			**4**		
1	Независимый экзамен по русскому языку	О	Школа иностранных языков				2			2А		
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)				**1,00**	**200**	**144**	**28**	**28**	**44**	**44**	
	Обязательные дисциплины ДОЦ				**1,00**	**200**	**144**	**28**	**28**	**44**	**44**	
1	Физическая культура	О	Кафедра физического воспитания		1,00	200	144	28	28	44	44А	
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)											
1	Независимый экзамен по программированию. Продвинутый уровень	О	отдел развития цифровых компетенций				2				2А	с онлайн-курсом
	Практический модуль (Практика)				**5,00**	**190**	**6**	**2**	**2**		**2**	
	Проектная				**5,00**	**190**	**4**		**2**		**2**	
1	Курсовой проект 1	О		Ф	5,00	190	4		2	2	2А	
	Профессиональная						**2**	**2**				
1	Учебная практика	О		Ф			2	2А				
	Профессиональный модуль (Major)				**44,00**	**1 672**	**634**	**186**	**146**	**182**	**120**	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)				**27,00**	**1 026**	**418**	**158**	**118**	**102**	**40**	
	Архитектура компьютера и операционные системы				**8,00**	**304**	**106**	**34**	**50**	**22**		
1	Архитектура компьютера и операционные системы 1	О	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	70	34	36А			
2	Инструменты промышленной разработки	О	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	36		14	22А		
	Математическая статистика				**3,00**	**114**						

1	Математическая статистика 1	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	60				60А	
2	Математическая статистика 1 (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	60				60А	
	Математический анализ 2				**3,00**	**114**	**80**	**40**	**40**			
1	Математический анализ 2	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	80	40	40А			с онлайн-курсом
2	Математический анализ 2 (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		3,00	114	80	40	40А			с онлайн-курсом
	Обязательные дисциплины 2 курса				**5,00**	**190**	**80**			**40**	**40**	
1	Машинное обучение 1	О	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	80			40	40А	
	Программирование				**3,00**	**114**	**56**	**56**				
	Основной поток по программированию				**3,00**	**114**	**56**	**56**				
1	Алгоритмы и структуры данных 2	В	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	56	56А				
	Пилотный поток по программированию				**3,00**	**114**	**56**	**56**				
1	Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс)	В	базовая кафедра Яндекс		3,00	114	56	56А				
	Теория вероятностей				**5,00**	**190**	**96**	**28**	**28**	**40**		
1	Теория вероятностей	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	96	28	28А	40А		
2	Теория вероятностей (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	96	28	28А	40А		
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)				**17,00**	**646**	**216**	**28**	**28**	**80**	**80**	
	Обязательная дисциплина по выбору (2 курс 1 семестр)				**5,00**	**190**	**56**	**28**	**28**			
1	Функциональное программирование	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
2	Язык программирования C++ (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
3	Язык программирования Go	В	базовая кафедра Яндекс		5,00	190	56	28	28А			
4	Язык программирования Python (углубленный курс)	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
5	Язык программирования Rust	В	департамент больших данных и информационного поиска		5,00	190	56	28	28А			
	Обязательная дисциплина по выбору (2 курс 2 семестр)				**12,00**	**456**	**160**			**80**	**80**	
1	Архитектура компьютера и операционные системы 2	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
2	Вычислительная геометрия	В	базовая кафедра Яндекс		6,00	228	80			40	40А	
3	Динамическая оптимизация и ее приложения	В	департамент прикладной экономики		6,00	228	80			40	40А	

4	Дискретная математика 2	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
5	Дифференциальные уравнения	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
6	Комплексный анализ	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
7	Математическая логика на Python	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
8	Основы матричных вычислений	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
9	Пролегомены к сильному искусственному интеллекту	В	департамент анализа данных и искусственного интеллекта		6,00	228	80			40	40А	
10	Теория игр	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
11	Функциональный анализ	В	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
	Специализации											
	ИИ 360: Инженерия искусственного интеллекта				**12,00**	**456**	**136**	**28**	**28**	**40**	**40**	
1	Глубинное обучение 1	О	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	80			40	40А	
2	Машинное обучение 1	О	департамент больших данных и информационного поиска		6,00	228	56	28	28А			с онлайн-курсом

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Соколов Е.А.	24.03.2025
Декан факультета	Аржанцев И.В.	24.03.2025
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	12.05.2025

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф

Срок выполнения:

Фиксированный Ф